

Comparação dos Algoritmos

André Costa Batista

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
ELE634 Laboratório de Sistemas II

5 de dezembro de 2025

- 1 Considerações Iniciais
- 2 Instância Pequena
- 3 Instância Média
- 4 Instância Grande
- 5 Instância Rush

Considerações Iniciais

- 30 execuções para cada algoritmo em cada instância.
- Apenas as soluções finais factíveis foram consideradas.
- Desativação no código das sementes fixas para garantir maior variabilidade entre as execuções.
- Conferência de contações de avaliações: tudo certo.

Resultados

Instância Pequena

- Apenas 1 execução do Seu Jorge resultou em solução não factível.

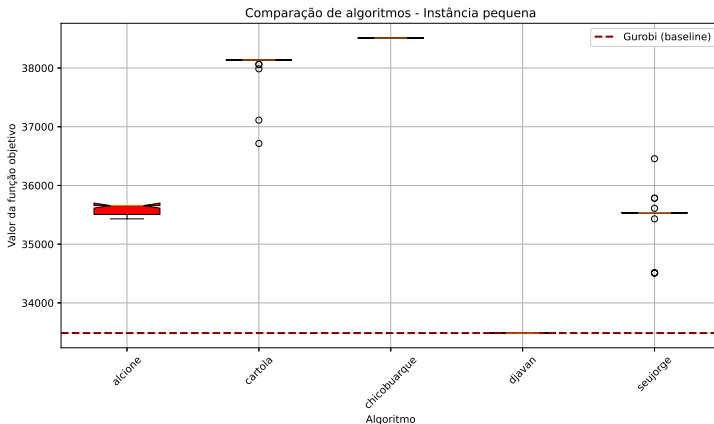


Figura: Boxplot dos resultados para a instância pequena.

Resultados

Instância Média

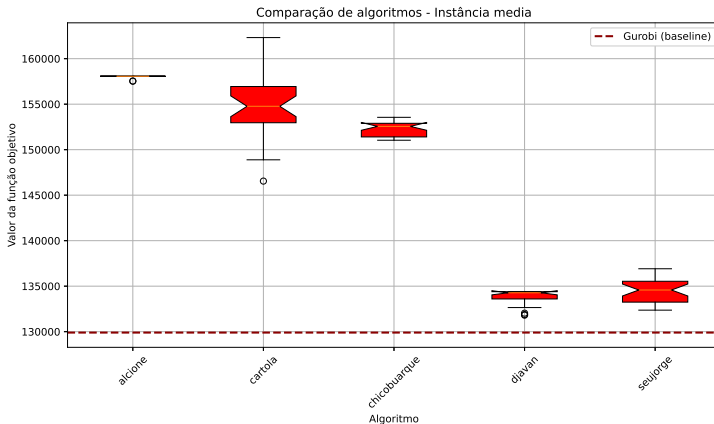


Figura: Boxplot dos resultados para a instância média.

Resultados

Instância Média - Teste Estatístico

- Para verificar se há evidência estatística suficiente para afirmar qual algoritmo foi melhor: Djavan ou Seu Jorge.
- A distribuição dos dados do Djavan não foi aproximadamente normal ($p\text{-valor} < 0.05$ no teste de Shapiro-Wilk). Logo, foi utilizado o teste de Mann-Whitney U.
- P-valor obtido: 0.0975
- Não há evidência estatística suficiente para afirmar que um algoritmo foi melhor que o outro nesta instância com um nível de significância de 5%.

Resultados

Instância Grande

- Apenas 1 execução do Djavan resultou em solução não factível.

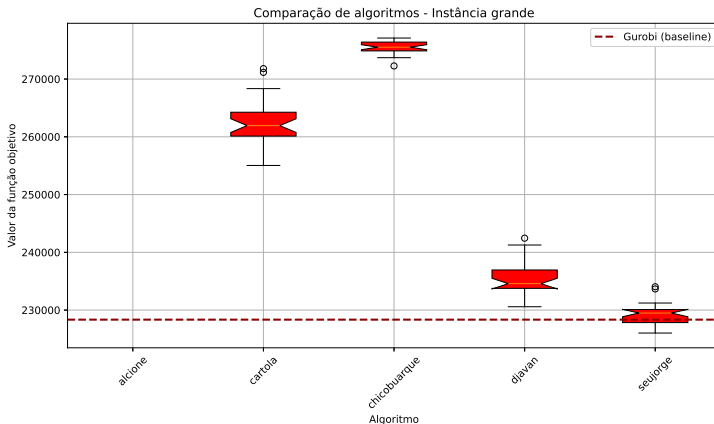


Figura: Boxplot dos resultados para a instância grande.

Resultados

Instância Grande - Teste Estatístico

- Para verificar se há evidência estatística suficiente para afirmar qual algoritmo foi melhor: Djavan ou Seu Jorge.
- Ambas distribuições são aproximadamente normais ($p\text{-valor} > 0.05$ no teste de Shapiro-Wilk). Logo, foi utilizado o teste t de Student com variâncias desiguais (Welch's t-test).
- P-valor obtido para a alternativa $D_{\text{javan}} > \text{Seu Jorge}$: $> 10^{-11}$.
- Há evidência estatística suficiente para afirmar que o algoritmo Djavan foi melhor que o Seu Jorge nesta instância com um nível de significância de 5%.

Resultados

Instância Rush

- 18 soluções factíveis para o Chico Buarque.

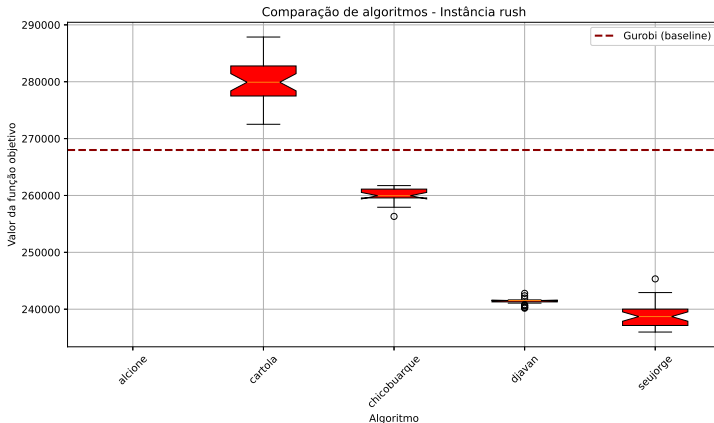


Figura: Boxplot dos resultados para a instância rush.

Resultados

Instância Rush - Teste Estatístico

- Para verificar se há evidência estatística suficiente para afirmar qual algoritmo foi melhor: Djavan ou Seu Jorge.
- A distribuição dos dados de ambos não foi aproximadamente normal ($p\text{-valor} < 0.05$ no teste de Shapiro-Wilk). Logo, foi utilizado o teste de Mann-Whitney U.
- P-valor obtido para a alternativa $D_{\text{javan}} > \text{Seu Jorge}$: $> 10^{-6}$.
- Há evidência estatística suficiente para afirmar que o algoritmo Djavan foi melhor que o Seu Jorge nesta instância com um nível de significância de 5%.